

2313666 殷家兴 自动化

运筹②

1. 解: 原问题对偶问题为

$$\min w = 5y_1 - 4y_2 + y_3$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ y_1 - y_2 = 1 \\ y_1 + 3y_2 - y_3 \geq 3 \\ y_1 + y_3 = 1 \\ y_1 \geq 0, y_2 \text{ 无约束}, y_3 \leq 0 \end{cases}$$

2. 解: 对偶问题

$$\min w = 2y_1 + y_2$$

$$\begin{cases} -y_1 - 2y_2 \geq 1 \\ y_1 + y_2 \geq 1 \\ y_1 - y_2 \geq 0 \\ y_1, y_2 \leq 0 \end{cases}$$

由 $-y_1 - 2y_2 \geq 1$ 和 $y_1 + y_2 \geq 1$ 两条件可知,
对偶问题无可行解, 即无最优解
由对偶定理可知, 原问题无最优解

3. 解:

化原问题为:

$$\max w' = -2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_5 = -4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

列对偶单纯形表

			-2	-3	-4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-3	-1	-2	-1	1	0
0	x_5	-4	[-2]	1	-3	0	1
	σ_j		-2	-3	-4	0	0
0	x_4	-3 -1	0	[- $\frac{5}{2}$]	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$
-2	x_1	2 2	1	$-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$
	σ_j		0	-2	-1	0	-1
-3	x_2	$\frac{2}{5}$ $\frac{2}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$
-2	x_1	$\frac{11}{5}$ $\frac{11}{5}$	1	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$ $-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$
	σ_j		0	0	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{8}{5}$	$-\frac{1}{5}$

则最优解为 $x = [\frac{11}{5} \quad \frac{2}{5} \quad 0 \quad 0 \quad 0]^*$

$$\min w = \frac{28}{5}$$